

Lecture 02

수의 체계

진수

- 일상적으로 10진수(**decimal**)를 사용함
 - 0부터 9까지 10개의 기호를 포함함
 - 10는 기수(**radix** 또는 **base**)임
- 2진수(**binary**), 8진수(**octal**), 16진수(**hexadecimal**)
- 16진수(**hexadecimal**)
 - 기호: 0부터 15까지
 {10, 11, 12, 13, 14, 15}를 {A, B, C, D, E, F}로 표현함
 - 기수: 16
- 예,

10진수	9421	12	2진수	1100	101	8진수	752	22	16진수	899	AB87
	847.21	0.254		11.001	1.01		145.23	744.2		7E.FD	1.2BB

진수



■ 10진수의 자세한 해석

$$\begin{aligned} 25,426.365 &= 20,000 + 5,000 + 400 + 20 + 6 + 0.300 + 0.060 + 0.005 \\ &= 2 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

■ 일반적인 **b**진법

- 기호: 0부터 $(b - 1)$ 까지
- 기수: b
- 임의적인 A 의 수를 10진수 값으로 변환하는 공식

5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	a_{-1}	a_{-2}	a_{-3}	a_{-4}

$$\begin{aligned} A &= a_5 \times b^5 + a_4 \times b^4 + a_3 \times b^3 + a_2 \times b^2 + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0 \\ &\quad + a_{-1} \times b^{-1} + a_{-2} \times b^{-2} + a_{-3} \times b^{-3} + a_{-4} \times b^{-4} \end{aligned}$$

진수



■ 예,

- 2진수 110101.100 → 10진수 값?
- 8진수 7145.02 → 10진수 값?
- 16진수 8FE2.B2 → 10진수 값?

$$\begin{aligned} 110101.100 &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0 \\ &= 53.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7145.02 &= 7 \times 8^3 + 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 + 0 \times 8^{-1} + 2 \times 8^{-2} \\ &= 3,584 + 64 + 32 + 5 + 0 + 0.03125 \\ &= 3,685.03125 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8FE2.B2 &= 8 \times 16^3 + 15 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 2 \times 16^0 + 11 \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2} \\ &= 32,768 + 3,840 + 224 + 2 + 0.6875 + 0.0078125 \\ &= 36,834.6953125 \end{aligned}$$

진수



10진수	2진수	8진수	16진수
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

진법 변환

10진수 - 2진수 변환

75.6875

2	75	나머지	2진수	2진수
2	37	1	1	
2	18	1	11	
2	9	0	011	0.1
2	4	1	1011	
2	2	0	01011	0.10
2	1	0	001011	
	0	1	1001011	0.101

1001011.1011 ← 0.1011

정수	소수
0.	6875
×	2
1.	3750
×	2
0.	7500
×	2
1.	5000
×	2
1.	0

진법 변환

■ 10진수 – 2진수 변환

75.6

2	75	나머지	2진수	2진수
2	37	1	1	
2	18	1	11	
2	9	0	011	0.1
2	4	1	1011	
2	2	0	01011	0.10
2	1	0	001011	
	0	1	1001011	0.100

1001011.10011001... ← 0.1001

정수	소수
0.	6
×	2
1.	2
×	2
0.	4
×	2
0.	8
×	2
1.	6

진법 변환

■ 10진수 – 8진수 변환

75.6875

8	나머지	8진수	8진수
8	3	3	
8	1	13	
0	1	113	0.5




113.54

정수	소수
0.	6875
×	8
5.	5000
×	8
4.	0

진법 변환

■ 10진수 – 8진수 변환

75.6

8	75	나머지	8진수
8	9	3	3
8	1	1	13
	0	1	113

8진수

0.4

0.46

0.463

0.4631

정수 소수

0. **6**

× 8

4. 8

× 8

6. 4

× 8

3. 2

× 8

1. 6

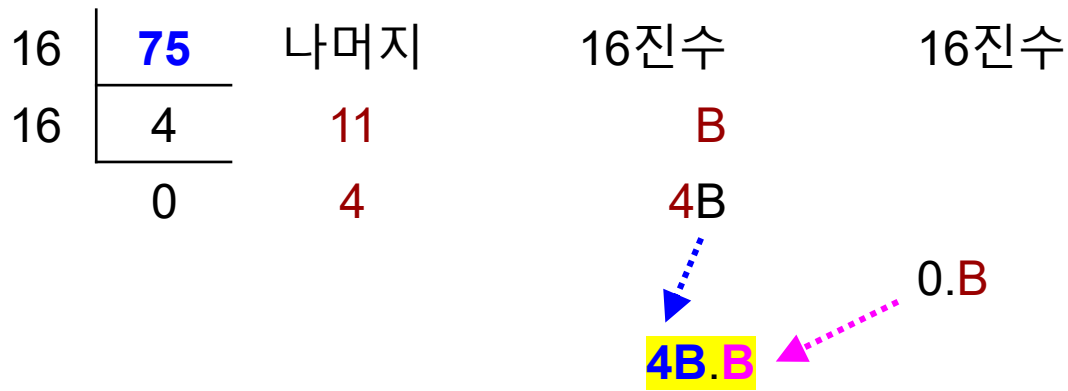
113.46314631...



진법 변환

■ 10진수 – 16진수 변환

75.6875



정수	소수
0.	6875
×	16
11.	0

진법 변환

■ 10진수 – 16진수 변환

75.6

16	75	나머지	16진수	16진수
16	4	11	B	
	0	4	4B	

0.9

0.99

4B.99...

정수 소수

0. **6**

× 16

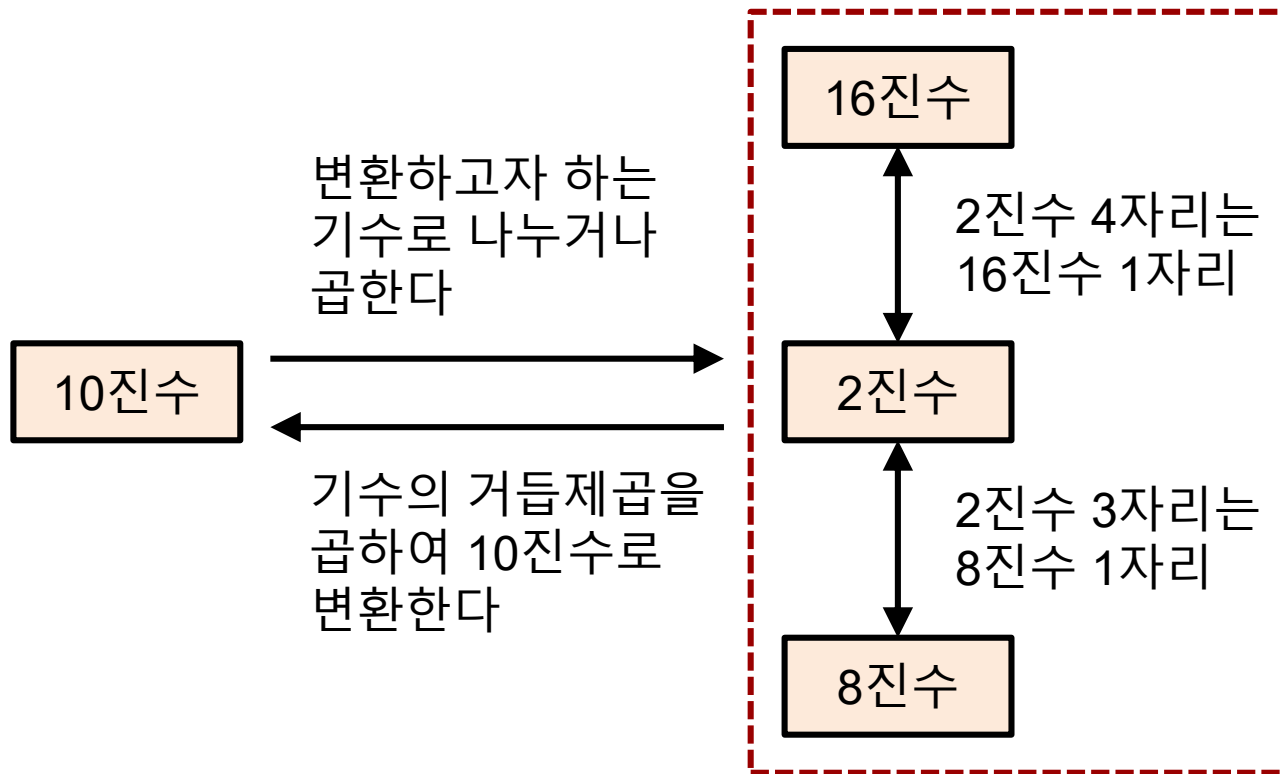
9. 6

× 16

9. 6

진법 변환

- 2진수 – 8진수 – 16진수 – 10진수 상호 변환



진법 변환

■ 2진수 – 8진수 – 16진수 – 10진수 상호 변환

$$\begin{aligned} 110101.100_{(2)} &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0 \\ &= 53.5_{(10)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 110101.100_{(2)} &= 110 \ 101. \ 100 \\ &= \quad 6 \quad 5. \quad 4 \\ &= 64.4_{(8)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 110101.100_{(2)} &= 0011 \ 0101. \ 1000 \\ &= \quad 3 \quad 5. \quad 8 \\ &= 35.8_{(16)} \end{aligned}$$

2진수 정수 연산과 보수

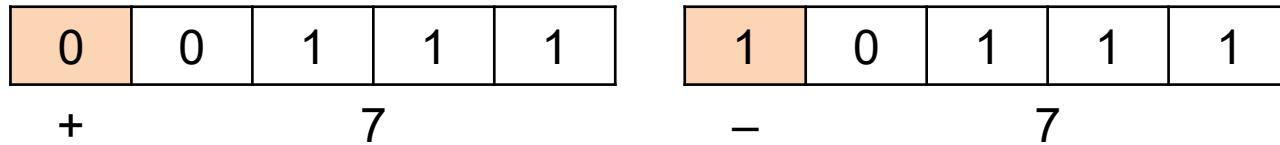
■ 2진수 양의 정수 덧셈

$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 01 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 01 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$
--	--	--	--

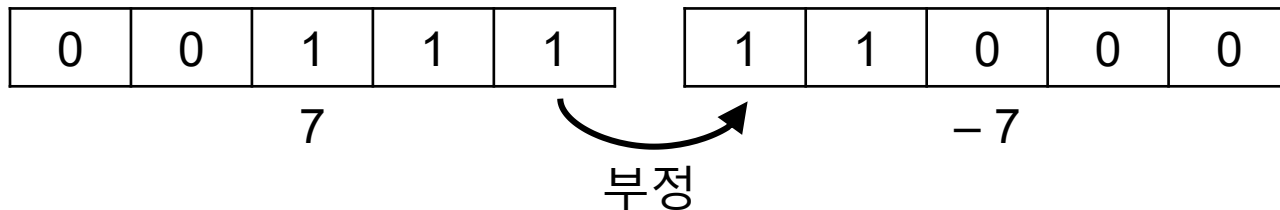
	10진수		2진수		8진수		16진수
캐리 →	11		0110000		10		0
(carry)	49 =		00110001 =		61 =		31
	+ 58 =		+ 00111010 =		+ 72 =		+ 3A
	<u>107 =</u>		<u>01101011 =</u>		<u>153 =</u>		<u>6B</u>

2진수 정수 연산과 보수

- 2진수 음의 정수 표현과 보수
 - 부호와 절대치



- 1의 보수



2진수 정수 연산과 보수

- 2진수 음의 정수 표현과 보수
 - 2의 보수

7	0	0	1	1	1
1의 보수	1	1	0	0	0
	+				1
2의 보수	1	1	0	0	1
					-7

-7	1	1	0	0	1
1의 보수	0	0	1	1	0
	+				1
2의 보수	0	0	1	1	1
					7

2진수 정수 연산과 보수

- 2진수 음의 정수 표현과 보수
 - 비교

2진수	부호와 절대치	1의 보수	2의 보수
0000 0000	+0	+0	+0
0000 0001	+1	+1	+1
...	...	...	...
0111 1111	+127	+127	+127
1000 0000	-0	-127	-128
...	...	...	...
1111 1110	-126	-1	-2
1111 1111	-127	-0	-1

2진수 정수 연산과 보수

- 2진수 음의 정수 표현과 보수
 - 비교

		정수의 표현 범위
비트 크기 N비트	부호와 절대치	$-(2^{N-1} - 1) \sim +(2^{N-1} - 1)$
	1의 보수	
	2의 보수	$-2^{N-1} \sim +(2^{N-1} - 1)$

2진수 정수 연산과 보수

■ 부호 확장

2진수 표현 방식	부호 확장 방법	구분	8비트	16비트 확장
부호와 절대치	부호만 MSB에 복사하고, 나머지는 0으로 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	10000000 10010111
1의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	11111111 10010111
2의 보수		양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	11111111 10010111

2진수 정수 연산과 보수

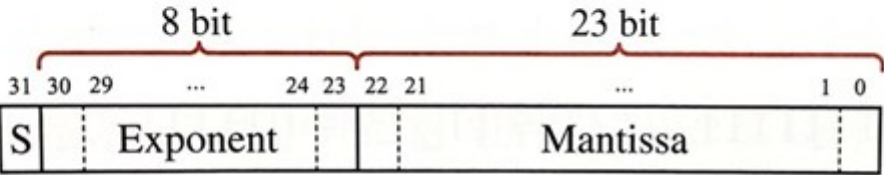
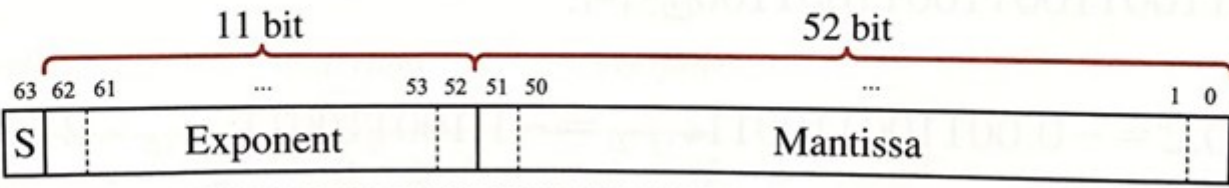
- 2의 보수 연산
 - 2진수의 연산과 같음
 - 오버플로(**overflow**) 발생할 수 있음
예, 8비트 연산

10진수		2진수
	캐리	0 1000010
98	=	01100010
+ 74	=	+ 01001010
- 84	=	10101100

10진수		2진수
	캐리	1 0111110
- 98	=	01100010
- 74	=	- 01001010
		10011110
		+ 10110110
+ 84	=	01010100

2진 부동소수점 수의 표현

- 2의 보수 연산
 - S – 부호
 - Exponent – 지수
 - Mantissa – 가수

구분	IEEE 754 표준 부동소수점 수의 비트 할당	바이트스
단정도 부동소수점 수		127
배정도 부동소수점 수		1,023

2진 부동소수점 수의 표현

■ 정규화

$$50 = \cancel{50.0} \times 10^0 = 5.0 \times 10^1 = \cancel{0.5} \times 10^2$$

■ 예,

$$75.6878 = 1001011.1011_{(2)} = 1.0010111011_{(2)} \times 2^6 = 1.0010111011_{(2)} \times 2^{110}_{(2)}$$

부호	지수(바이어스 127)	가수
양수	01111111(127) + 110(6)	1.을 생략한 가수
0	10000101	001011101100000000000000

2진 부동소수점 수의 표현



■ 예,

$$-0.2 = -0.001100110011..._{(2)} = 1.100110011..._{(2)} \times 2^{-3} = 1.100110011..._{(2)} \times 2^{-11}_{(2)}$$

부호	지수(바이어스 127)	가수
양수	01111111(127) – 11(3)	1.을 생략한 가수
0	01111100	10011001100110011001100